

Họ, tên thí sinh:.....

Số báo danh:.....

Cho biết: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 (J.mol^{-1}.K^{-1})$; $\pi = 3,14$; $N_A = 6,02.10^{23} mol^{-1}$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Quá trình một chất được chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình

- A. Ngưng tụ. B. nóng chảy. C. đông đặc. D. hóa hơi.

Chọn A.

Câu 2: Khi cho muỗng inox vào cốc nước nóng (nhiệt độ cao hơn muỗng inox). Sau một thời gian thì nội năng của muỗng inox

- A. và của nước đều tăng. B. và của nước đều giảm.
C. tăng, nội năng của nước giảm. D. giảm, nội năng của nước tăng.

Hướng dẫn

* Muỗng inox nhận nhiệt còn nước tỏa nhiệt $\Rightarrow$ nội năng của muỗng tăng; của nước giảm. **Chọn C.**

Câu 3: Sapa nằm ở phía Tây Bắc và cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 370 km, có độ cao khoảng 1600 m so với mực nước biển. Ở Sapa vào mùa hè rất mát mẻ, độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là khá cao, ban ngày nhiệt độ trung bình là $25^{\circ}C$, ban đêm nhiệt độ trung bình còn khoảng $14^{\circ}C$. Độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa ngày và đêm vào mùa hè ở Sapa là

- A. $284 (K)$. B. $11 (^{\circ}F)$. C. $284 (^{\circ}F)$. D. $11 (K)$.

Hướng dẫn

* $\Delta T(K) = \Delta t(^{\circ}C) = 25 - 14 = 11K$. **Chọn D.**

Câu 4: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ hình bên. Lắp các dụng cụ theo sơ đồ, oát kế được nối với biến áp nguồn và với nhiệt lượng kế.

Bước 1:

+ Cho nước đá vào nhiệt lượng kế và hứng nước chảy ra bằng một chiếc cốc.

+ Sau khi nước chảy vào cốc khoảng một phút thì bỏ chiếc cốc này và cho nước chảy vào cốc ở trên cân trong thời gian t , xác định khối lượng m của nước trong cốc này.

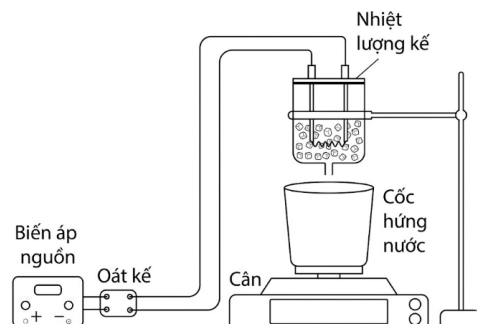
Bước 2:

+ Bật biến áp nguồn.

+ Đọc số chỉ P của oát kế.

+ Cho nước chảy thêm vào cốc trong thời gian t . Xác định khối lượng M của nước trong cốc lúc này.

+ Ghi các số liệu theo Bảng Kết quả thí nghiệm xác định nhiệt nóng chảy riêng:



Dại lượng	Kết quả đo
Khối lượng m (kg) của nước trong cốc (chưa bật biến áp nguồn)	$2,0.10^{-3}$
Khối lượng M (kg) của nước trong cốc (đã bật biến áp nguồn)	$17,5.10^{-3}$
Thời gian đun t (s)	180
Công suất P (W)	24

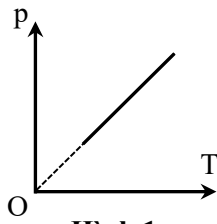
Trong thí nghiệm trên Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá xác định được bằng

- A. $2,54.10^5 J/kg$. B. $3,2.10^5 J/kg$. C. $2,79.10^5 J/kg$. D. $6,65.10^5 J/kg$.

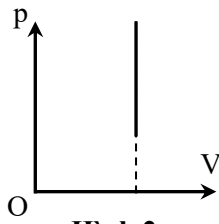
Hướng dẫn

* $\lambda = \frac{Q}{\Delta m} = \frac{P.t}{M - m} = \frac{24 \times 180}{(17,5 - 2).10^{-3}} \approx 2,79.10^5 J/kg$. **Chọn C.**

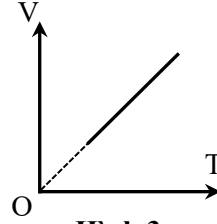
Câu 5: Cho p là áp suất, V là thể tích, T là nhiệt độ tuyệt đối của một lượng khí lí tưởng xác định. Hình nào dưới đây biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí đó khác với các hình còn lại?



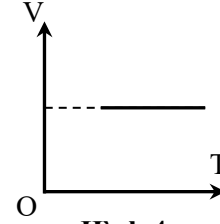
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 3.

B. Hình 4.

C. Hình 2.

D. Hình 1.

Hướng dẫn

* Hình 1, 2, 4 là quá trình đẳng tích.

* Hình 3 là quá trình đẳng áp.

Chọn A.

Câu 6: Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ tuyệt đối của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả **đúng** định luật Boyle?

A. $pV = \text{hằng số}$.

B. $VT = \text{hằng số}$.

C. $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$.

D. $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$.

Chọn A.

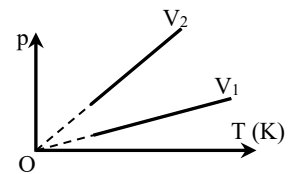
Câu 7: Cho đồ thị $p - T$ biểu diễn hai đường đẳng tích của cùng một khối khí xác định như hình vẽ. Đáp án nào sau đây biểu diễn đúng mối quan hệ về thể tích.

A. $V_1 < V_2$

B. $V_1 = V_2$

C. $V_1 \geq V_2$

D. $V_1 > V_2$



Hướng dẫn

* Trên hệ trục pOT , đường đẳng tích càng dốc thì thể tích càng nhỏ $\Rightarrow V_2 < V_1$.

Chọn D.

Câu 8: Tính chất cơ bản của từ trường là

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

C. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

Chọn A.

Câu 9: Định luật Len - xơ được dùng để xác định

A. độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch điện kín.

B. chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

C. cường độ của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong một mạch điện kín.

D. sự biến thiên của từ thông qua một mạch điện kín, phẳng.

Chọn B.

Câu 10: Một dòng điện xoay chiều có cường độ $i = I_0 \cos(\omega t + \varphi)$ với $I_0 > 0$. Đại lượng I_0 được gọi là

A. cường độ dòng điện cực đại.

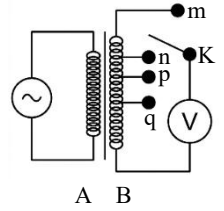
B. tần số góc của dòng điện.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng.

D. pha ban đầu của dòng điện.

Chọn A.

Câu 11: Khảo sát thực nghiệm một máy biến áp có cuộn sơ cấp A và cuộn thứ cấp B. Cuộn A được nối với mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Cuộn B gồm các vòng dây quấn cùng chiều, một số điểm trên B được nối ra các chốt m, n, p, q (như hình bên). Số chỉ của vôn kế V có giá trị lớn nhất khi khóa K ở chốt nào sau đây?



- A. Chốt m.
C. Chốt n.

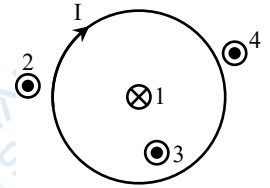
- B. Chốt p.
D. Chốt q.

Hướng dẫn

* Số chỉ vôn kế: $U_V = \frac{E_{0B}}{\sqrt{2}} = \frac{N_2 \cdot B S \omega}{\sqrt{2}} \Rightarrow U_V$ lớn nhất khi N_2 lớn nhất $\Rightarrow$ khóa K ở vị trí m.

Chọn A.

Câu 12: Tại điểm nào có kí hiệu **không đúng** với chiều của từ trường tạo bởi dòng điện không đổi I chạy trong một vòng dây dẫn hình tròn nằm trên mặt phẳng (xem hình vẽ)?



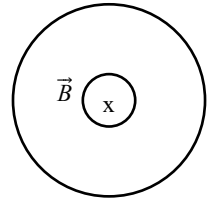
- A. Điểm 1
B. Điểm 2
C. Điểm 3
D. Điểm 4

Hướng dẫn

* Áp dụng quy tắc nắm bàn tay phải $\Rightarrow$ vị trí 3 sai.

Chọn C.

Câu 13: Một sợi dây dẫn đồng nhất, tiết diện ngang 1 mm^2 điện trở suất $\rho = 2 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ được uốn thành một vòng tròn kín (như hình vẽ), bán kính 25 cm. Đặt vòng dây nối trên vào một từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Cảm ứng từ của từ trường biến thiên theo thời gian theo quy luật: $B = kt$, với t tính bằng đơn vị giây (s) và $k = 0,1 \text{ (T/s)}$. Cường độ dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây dẫn có độ lớn **gần nhất với giá trị nào** sau đây?



A. 0,20 A

B. 1,25 A

C. 0,86 A

D. 0,62 A

Hướng dẫn

* $R = \rho \frac{\ell}{S_d} = \rho \cdot \frac{C}{S_d} = \rho \cdot \frac{2\pi r}{S_d}$ (với C là chu vi hình tròn).

* $|e_c| = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = \frac{\Delta B \cdot S}{\Delta t} = k \cdot \pi r^2$

* $I = \frac{|e_c|}{R} = \frac{k \cdot r \cdot S_d}{2\rho} = \frac{0,1 \times 0,25 \times 1 \cdot 10^{-6}}{2 \times 2 \cdot 10^{-8}} = 0,625 \text{ A.}$

Chọn D.

Câu 14: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi

- A. proton, neutron và electron.
C. proton, neutron.

- B. neutron và electron.
D. proton và electron.

Chọn C.

Câu 15: Cho phản ứng hạt nhân: ${}^3_1\text{H} + {}^2_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + {}^1_0\text{n}$. Đây là

- A. phản ứng nhiệt hạch.
C. phản ứng thu năng lượng.

- B. phản ứng phân hạch.
D. quá trình phóng xạ.

Chọn A.

Câu 16: Cho số Avogadro là $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Số neutron có trong 0,5 mol hạt nhân ${}^4_2\text{He}$ bằng

- A. $6,02 \cdot 10^{23}$ neutron. B. $3,01 \cdot 10^{23}$ neutron.
C. $12,04 \cdot 10^{23}$ neutron. D. $15,05 \cdot 10^{23}$ neutron.

Hướng dẫn

* $N_n = (A - Z) \cdot N_{\text{He}} = (A - Z) \cdot n \cdot N_A = (4 - 2) \times 0,5 \times 6,02 \cdot 10^{23} = 6,02 \cdot 10^{23}$ neutron.

Chọn A.

Câu 17: Xét phản ứng nhiệt hạch ${}^2_1\text{D} + {}^2_1\text{D} \rightarrow {}^3_2\text{He} + X$. Hạt X là

- A. proton. B. neutrino.
C. neutron. D. electron.

Hướng dẫn

* Bảo toàn điện tích và số nucleon: $\begin{cases} 1 + 1 = 2 + Z_X \\ 2 + 2 = 3 + A_X \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_X = 0 \\ A_X = 1 \end{cases} \Rightarrow X \text{ là neutron: } {}^1_0\text{n}.$

Chọn C.

Câu 18: Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân ${}^{12}_6\text{C}$. Cho khối lượng các hạt: $m_C = 12 \text{ amu}$; $m_n = 1,00867 \text{ amu}$; $m_p = 1,007276 \text{ amu}$; $1 \text{ amu} \cdot c^2 = 931,5 \text{ (MeV)}$.

- A. 89,12 (MeV) B. 5,268 (MeV) C. 98,26 (MeV) D. 7,43 (MeV)

Hướng dẫn

* $E_{\text{lk}} = \frac{E_{\text{lk}}}{A} = \frac{\Delta mc^2}{A} = \frac{(6 \times 1,007276 + 6 \times 1,00867 - 12) \times 931,5}{12} \approx 7,43 \text{ MeV/nucleon}.$

Chọn D.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

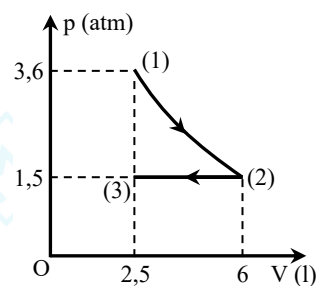
Câu 1. Một khối khí xác định thực hiện quá trình biến đổi trạng thái liên tiếp như hình bên. Gọi t_1 và t_3 lần lượt là nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) của khối khí ở trạng thái (1) và (3). Biết rằng, $t_1 - t_3 = 385^{\circ}\text{C}$.

a) Khối khí giãn nở đẳng nhiệt từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), sau đó nén đẳng áp từ trạng thái (2) sang trạng thái (3).

b) Sau khi biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), áp suất của khối khí giảm đi 2,1 lần.

c) Thể tích của khối khí ở trạng thái (1) và (3) bằng nhau.

d) Nhiệt độ của khối khí ở các trạng thái (1) và (3) lần lượt là 387°C và 2°C .



Hướng dẫn

* Bổ sung: quá trình từ (1) $\rightarrow$ (2) có dạng là đường hyperbol.

a) **Đúng.**

b) **Sai.** $\frac{p_1}{p_2} = \frac{3,6}{1,5} = 2,4.$

c) **Đúng.** $V_1 = V_3 = 2,5 \text{ lít}.$

d) **Đúng.** $V_1 = V_3 \Rightarrow \frac{p_1}{t_1 + 273} = \frac{p_3}{t_3 + 273} \Rightarrow \frac{t_1 + 273}{t_3 + 273} = \frac{3,6}{1,5} \xrightarrow{t_1 - t_3 = 385} t_1 = 387^{\circ}\text{C} \text{ và } t_3 = 2^{\circ}\text{C}.$

Câu 2: Một nhóm học sinh dùng bộ dụng cụ thí nghiệm ở hình bên để đo nhiệt độ của hỗn hợp nước khi trộn hai lượng nước có khối lượng và nhiệt độ ban đầu khác nhau, đồng thời đối chiếu với kết quả tính toán theo công thức nhiệt lượng $Q = mc\Delta t$. Trình tự thí nghiệm: Đo các khối lượng m_{b1} và m_{b2} của bình thứ nhất và bình thứ hai bằng cân; Đổ một ít nước lạnh vào bình thứ nhất và đo khối lượng m_1 của bình đựng nước lạnh bằng cân, đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ của nước lạnh bằng nhiệt kế; Đun nóng một ít nước, đổ vào bình thứ hai, đo khối lượng m_2 của bình đựng nước nóng bằng cân, đo nhiệt độ $t_2(^{\circ}\text{C})$ của nước nóng bằng nhiệt kế; Đổ nước nóng từ bình thứ hai vào bình thứ nhất, khuấy nhẹ và đo nhiệt độ $t(^{\circ}\text{C})$ của hỗn hợp nước bằng nhiệt kế. Kết quả đo được:



m_{b1} (g)	m_{b2} (g)	m_1 (g)	m_2 (g)	t_1 ($^{\circ}\text{C}$)	t_2 ($^{\circ}\text{C}$)	t ($^{\circ}\text{C}$)
300	300	700	550	16,2	50,8	29,1

- a) Khối lượng nước lạnh đo được là 250 g.
b) Việc khuấy nhẹ hỗn hợp nước sau khi trộn làm cho nhiệt độ phân bố đều trong hỗn hợp nước.
c) Với kết quả đo ở bảng trên, nếu bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường có thể tính nhiệt độ hỗn hợp nước bằng $29,1^{\circ}\text{C}$ (kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
d) Nhiệt độ của hỗn hợp nước luôn nằm giữa t_1 và t_2

Hướng dẫn

a) **Sai.** Khối lượng nước lạnh $= m_l = m_1 - m_{b1} = 700 - 300 = 400$ g.

b) **Đúng.**

c) **Sai.**

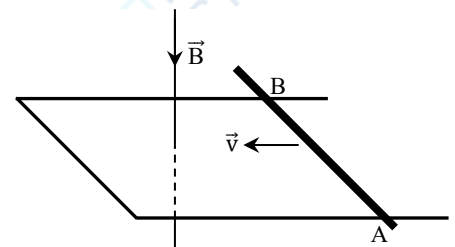
* Khối lượng nước nóng $= m_n = m_2 - m_{b2} = 550 - 300 = 250$ g.

* Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường.

$$Q_{\text{tỏa}} = Q_{\text{thu}} \Rightarrow m_n \cdot c \cdot \Delta T_n = m_l \cdot c \cdot \Delta T_l \Rightarrow 0,25c \times (50,8 - t) = 0,4c \times (t - 16,2) \Rightarrow t = 29,5^{\circ}\text{C}.$$

d) **Đúng.**

Câu 3: Hình bên dưới biểu diễn một thanh dẫn điện AB trượt trên hai thanh kim loại, theo chiều vuông góc với cảm ứng từ. Biết cảm ứng từ có độ lớn $B = 0,40$ T, $AB = 0,20$ m. Thanh AB đang chuyển động về bên trái với vận tốc có độ lớn $0,2$ m/s và có hướng như hình vẽ. Các thanh kim loại không nhiễm từ, bỏ qua ma sát.



a) Khi thanh AB chuyển động trên thanh xuất hiện dòng điện do hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Suất điện động cảm ứng trong thanh AB có độ lớn là $1,6 \cdot 10^{-3}$ V.

c) Thanh AB đóng vai trò là nguồn điện thì A đóng vai trò cực dương.

d) Lực kéo để thanh AB chuyển động đều với tốc độ đã cho có độ lớn bằng lực từ tác dụng lên thanh AB.

Hướng dẫn

a) **Đúng.** Khi thanh AB chuyển động, diện tích S giảm $\Rightarrow$ từ thông $\Phi = BS$ giảm $\Rightarrow$ xuất hiện dòng điện cảm ứng.

b) **Sai.** $|e_c| = BvL = 0,4 \times 0,2 \times 0,2 = 0,016$ V $= 1,6 \cdot 10^{-2}$ V.

c) **Đúng.** “Đặt bàn tay phải hứng các đường sức từ, ngón cái choãi ra 90° hướng theo chiều chuyển động của đoạn dây, khi đó đoạn dây dẫn đóng vai trò như một nguồn điện, chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay chỉ chiều từ cực âm sang cực dương của nguồn điện đó”.

d) **Đúng.**

Câu 4: Đồng vị phóng xạ Polonium ($^{210}_{84}\text{Po}$) phóng xạ α để biến đổi thành đồng vị bền Lead (^A_ZPb) với chu kỳ bán rã là 138 ngày đêm. Biết phương trình phân rã: $^{210}_{84}\text{Po} \rightarrow \alpha + ^A_Z\text{Pb}$

- a) Hạt phóng xạ α là hạt nhân nguyên tử Helium có kí hiệu là ^4_2He .
- b) Tia α đi qua từ trường không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu.
- c) Đồng vị bền Lead được tạo thành có kí hiệu là $^{206}_{82}\text{Pb}$.
- d) Sau thời gian 276 ngày đêm thì còn lại 25% khối lượng Po chưa bị phân rã.

Hướng dẫn

- a) **Đúng.**
- b) **Sai.** Tia α mang điện tích dương, bị lệch trong từ trường.
- c) **Đúng.** Bảo toàn điện tích và số nucleon:
$$\begin{cases} 84 = 2 + Z \\ 210 = 4 + A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z = 82 \\ A = 206 \end{cases} \Rightarrow \text{Lead kí hiệu hiệu là } ^{206}_{82}\text{Pb}.$$
- d) **Đúng.** $\frac{m_t}{m_0} = 2^{-\frac{t}{T}} = 2^{-\frac{276}{138}} = 0,25 = 25\%.$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

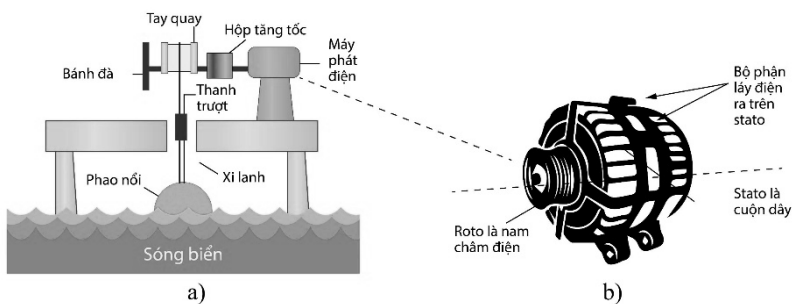
Câu 1. Lạ đã được mệnh danh là "Con tàu của sa mạc" vì chúng có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ cơ thể tương đối lớn mà chỉ cần uống rất ít nước. Một con lạ đã trưởng thành nặng 680 kg có thể không uống nước trong nửa tháng. Ban đêm lạ đã giảm nhiệt độ cơ thể xuống 34°C và ban ngày khi nhiệt độ sa mạc lên đến $40,5^\circ\text{C}$ thì nó mới thoát mồ hôi. Cho rằng lạ đã bốc hơi bao nhiêu mồ hôi thì cần bù bấy nhiêu nước. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước ở 34°C là $2,24 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 , nhiệt dung riêng của lạ đã gần bằng nhiệt dung của con người điển hình 3480 J/kg.K . Giả sử con lạ đã trên muốn giữ nhiệt độ cơ thể 34°C bằng cách bốc hơi mồ hôi 12 h ban ngày thay vì giữ mồ hôi lại và để nó tăng lên $40,5^\circ\text{C}$ thì nó phải uống bao nhiêu lít nước vào ban ngày? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * Q_{\text{tỏa}} &= Q_{\text{thu}} \Rightarrow m_1 c \Delta T = m_2 L \Rightarrow m_2 = \frac{m_1 c \Delta T}{L} = \frac{680 \times 3480 \times (40,5 - 34)}{2,24 \cdot 10^6} \approx 6,8667 \text{ kg}. \\ \Rightarrow V &= \frac{m_2}{D} = \frac{6,8667}{1000} = 6,8667 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \approx 6,9 \text{ lít}. \end{aligned}$$

Đáp án: 6,9.

Câu 2. Mô hình máy phát điện từ năng lượng sóng biển được cho như hình a. Trong đó máy phát điện được chú thích như hình b. Giả sử stato gồm 500 vòng dây giống nhau, mỗi vòng có diện tích $0,126 \text{ m}^2$, nam châm điện tạo ra từ trường có cảm ứng từ $0,015 \text{ T}$, hộp tăng tốc độ góc đang ở chế độ tăng 40 lần. Người ta quan sát thấy phao thực hiện 15 lần dao động trong 20 s. Suất điện động cực đại của máy phát khi đó là bao nhiêu Vôn? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).



Hướng dẫn

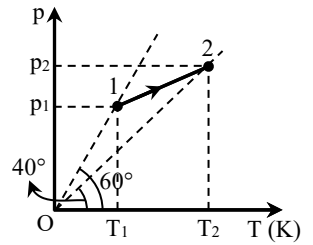
$$* 15T_{\text{phao}} = 20 \text{ s} \Rightarrow T_{\text{phao}} = \frac{4}{3} \text{ s} \Rightarrow \omega_{\text{phao}} = \frac{2\pi}{T_{\text{phao}}} = 1,5\pi \text{ rad/s}.$$

$$* \omega_{\text{máy}} = 40\omega_{\text{phao}} = 60\pi \text{ rad/s}.$$

$$* E_0 = NBS\omega_{\text{máy}} = 500 \times 0,015 \times 0,126 \times 60\pi \approx 178 \text{ V}.$$

Đáp án: 178.

Câu 3. Một lượng khí lí tưởng có khối lượng m_1 đựng trong một bình có thể tích không đổi. Khi nhiệt độ của khí tăng từ T_1 lên T_2 thì áp suất tăng từ p_1 lên p_2 . Quá trình biến đổi trạng thái của khí từ 1 sang 2 như hình bên. Trong quá trình này, một phần khí thoát ra khỏi bình và khối lượng của khí ở trạng thái 2 là m_2 . Tỷ số $\frac{m_1}{m_2}$ bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần trăm)



Hướng dẫn

$$\begin{aligned} * pV &= \frac{m}{M} RT \Rightarrow m = \frac{VM}{R} \cdot \frac{p}{T} = \frac{VM}{R} \cdot \tan \alpha \quad (\text{với } \tan \alpha = \frac{p}{T}). \\ \Rightarrow \frac{m_1}{m_2} &= \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\tan 60^\circ}{\tan 40^\circ} \approx 2,06. \end{aligned}$$

Đáp án: 2,06.

Câu 4. Một đoạn dây có chiều dài 5 cm, mang dòng điện I được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B = 0,02$ T. Biết từ trường có hướng hợp với chiều của cường độ dòng điện một góc 150° , lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn $5 \cdot 10^{-3}$ N. Cường độ dòng điện I có giá trị bằng bao nhiêu Ampe?

Hướng dẫn

$$* I = \frac{F}{BL \sin \alpha} = \frac{5 \cdot 10^{-3}}{0,02 \times 0,05 \times \sin 150^\circ} = 10 \text{ A.}$$

Đáp án: 10.

Câu 5. Một khung dây có diện tích S đặt trong từ trường đều. Gọi α là góc hợp bởi véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây và véc tơ cảm ứng từ của từ trường. Từ thông qua diện tích S có độ lớn cực tiểu khi α bằng bao nhiêu độ?

Hướng dẫn

$$* |\Phi| = |BS \cos(\vec{B}; \vec{n})| = 0 \Rightarrow \cos(\vec{B}; \vec{n}) = 0 \Rightarrow (\vec{B}; \vec{n}) = 90^\circ = \alpha.$$

Đáp án: 90.

Câu 6. Hạt nhân Pôlôni $^{210}_{84}\text{Po}$ phóng xạ hạt α và biến thành hạt nhân chì (Pb) bền với chu kì bán rã là 138 ngày đêm. Ban đầu có một mẫu Pôlôni nguyên chất. Số hạt nhân Pb sinh ra lớn gấp 3 lần số hạt nhân Po còn lại sau thời gian bao nhiêu ngày đêm?

Hướng dẫn

$$* \frac{N_{\text{Pb}}}{N_{\text{Po}(t)}} = \frac{N_0 \cdot (1 - 2^{-\frac{t}{T}})}{N_0 \cdot 2^{-\frac{t}{T}}} = 2^{\frac{t}{T}} - 1 = 3 \Rightarrow t = 2T = 2 \times 138 = 276 \text{ ngày đêm.}$$

Đáp án: 276.

-----HẾT-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
- Giám thị không phải giải thích gì thêm.